



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"МИРЭА - Российский технологический университет"

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра математического обеспечения и стандартизации
информационных технологий (МОСИТ)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №5 по дисциплине «Структуры и алгоритмы обработки данных»

Тема: Строки

Выполнил студент группы ИКБО-64-23

Астахов С.П.

Принял старший преподаватель
кафедры

Скворцова Л. А.

Москва 2024

Содержание

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И УСЛОВИЕ	3
2 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ.....	5
2.1 Концептуальное описание алгоритм решения задачи.....	5
2.2 Реализация алгоритма на языке C++ (1 задача)	7
2.3 Тестирование 1 задачи.....	12
2.4 Реализация алгоритма на языке C++ (2 задача)	14
2.5 Тестирование 2 задачи.....	16
3 ВЫВОДЫ	18
4 СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ	19

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И УСЛОВИЕ

Цель:

- получение знаний по выполнению операций над строкой, завершающейся нулем;
- получение знаний по организации хранения строковых данных класса

string;

- получение навыков использования средств языка C и C++ для реализации алгоритмов обработки текстовых данных.

Задачи:

1. Разработать программу, согласно задаче варианта, используя для представления текста нуль терминальную строку (строку, завершающуюся нулем) и средства языка C для выполнения операций над этой строкой. При выполнении операций модификации строки (вставить или удалить подстроку) использовать указатели и функции файла string.h.
2. Разработать программу согласно задаче варианта, используя для представления обрабатываемого в программе текста строку string, стандартной библиотеки шаблонов и возможности класса для выполнения операций со строкой.
3. При реализации 1 задачи варианта разработать следующие функции управления строкой:
 - ввод и вывод выполнять функциями для строк, завершающихся нулем;
 - выделение слов (часть текста между разделителями) выполнять функцией strtok (с коррекцией компилятора);
 - выделение подстроки в тексте выполнять функциями копирования;
 - операции удаления подстроки или вставки подстроки в строку выполнить применяя указатели и функцию конкатенации;

4. Индивидуальный вариант №6:

Дано предложение, состоящее из слов, разделенных запятой или пробелами, среди которых есть группы цифр, определяющих целые числа из диапазона `int`. Удалить из предложения те целые числа, в десятичной записи которых есть цифры 5,6,7, а остальные числа увеличить на 2.

2 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ

2.1 Концептуальное описание алгоритм решения задачи.

Для разработки решения задачи составим его описание, в котором будут определены основные переменные, поля и методы класса для решения задач:

```
Class MyString{  
  
    static const int size = 100;  
    char str[size];  
    char str2[size];  
    char* ptr;  
  
};  
  
input_str(){  
  
    Операция: Ввод строки  
  
    Описание: ввод в поле str строку размера size  
  
}  
  
print_str(){  
  
    Операция: Вывод строки  
  
    Описание: вывод поля str  
  
}  
  
word_separation (char* word) {  
  
    Операция: выделяет слово в новый массив  
  
    Описание: копирует строку в новый массив, а потом удаляет лишние слова  
  
}
```

```
substring_selection(){
```

Операция: Выделение подстроки в строке

Описание: Ввод подстроки, если подстрока найдена в строке скопировать в новый массив, иначе нет

```
}
```

```
remove_substring(){
```

Операция: Удаление слова/подстроки

Описание: ищет с помощью strstr первое вхождение выделенного слова/подстроки, а потом после условие на нахождение такой выделенной подстроки удаляет подстроку из строки

```
}
```

```
insertSubstring(int pos){
```

Операция: вставка в строку

Описание: ввод подстроки, а потом вставка в строку

```
}
```

```
array_words(){
```

Операция: массив из слов

Описание: разделят строку на слова и засовывает в новый массив указателями на слова

```
}
```

```
Highlighted(){
```

Операция: вывод выделенного

Описание: вывод подстроки поля str2

```
}
```

```
task(){
```

Операция: удаление из строки цифр '5', '6', '7', а остальные цифры увеличить на два

Описание: перебирает циклом массив char и удаляет символы, которые не нужны, а также заменяет числа на + 2, образуя их в начале в int, а потом опять в массив char

```
}
```

2.2 Реализация алгоритма на языке C++ (1 задача)

1 Файл (MyString.h)

```
#pragma once
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <iostream>
#include <string.h>

using std::cin;
using std::cout;
using std::endl;

class MyString
{
private:
    static const int size = 100;
    char str[size];
    char str2[size];
    char* ptr;

public:
    void remove_substring();
    void substring_selection();
    void word_separation(char* word);
    void input_str();
    void print_str();
    void insertSubstring(int pos);
    void array_words();
    void Highlighted();

    void task(); // 6 вариант
};
```

2 Файл (MyString.cpp)

```
#include "MyString.h"
#include <regex>

void MyString::insertSubstring(int pos) {

    cout << "Введите подстроку для введение ее в текст: "; // Наверное так, потому что выделять что-то, а потом
    сюда вставлять не удобно
    cin.ignore();
    cin.getline(str2, size);

    ptr = strstr(str, str2);
    memmove(str + pos + strlen(str2), str + pos, strlen(str + pos) + 1);
    memcpy(str + pos, str2, strlen(str2));
    str2[0] = '\0';
}

void MyString::array_words(){
    char* str3[size]; // Не получилось на свободном массиве, потому что разные типы данных
    char* pStr = strtok(str, " ,-.");
    while (pStr != NULL) {
        str3[0] = pStr;
        pStr = strtok(NULL, " ,-.");
    }
}

void MyString::remove_substring(){
    ptr = strstr(str, str2);
    if (ptr != nullptr) {
        memmove(ptr, ptr + strlen(str2), strlen(ptr + strlen(str2)) + 1);
        str2[0] = '\0';
    }
}

void MyString::substring_selection(){

    cout << "Введите подстроку: ";
    cin.ignore();
    cin.getline(str2, size);
    ptr = strstr(str, str2);
    if (ptr != NULL) {
        strcpy(str2, ptr);
        cout << "Подстрока успешно введена!" << endl;
    }
    else
        cout << "Не нашли слов для выделения" << endl;
}

void MyString::word_separation(char* word){ //
    char time_str[size];
    strcpy(time_str, str);
    char* pStr = strtok(str, " ,-.");
```



```

while (pStr != NULL) {

    if (strcmp(pStr, word) == 0) {
        strcpy(str2, pStr);
        strcpy(str, time_str);
        return;
    }
    pStr = strtok(NULL, ",-.");
}
cout << "Слово не найдено" << endl;
}

void MyString::input_str(){
    cout << "Введите строку: ";
    cin.ignore();
    cin.getline(str, size);
    str2[0] = '\0';
}

void MyString::print_str(){
    cout << this->str << endl;
}

void MyString::Highlighted() {
    cout << str2 << endl;
}

void MyString::task(){
    // Зато проверенно
    for (int i = 0; i < strlen(str); i++) {
        if (str[i] == '0' || str[i] == '1' || str[i] == '2' || str[i] == '3' || str[i] == '4')
            str[i] = char(int(str[i]) + 2);
        else if (str[i] == '5' || str[i] == '6' || str[i] == '7')
            str[i] = '';
        else if (str[i] == '8' || str[i] == '9') {
            for (int j = strlen(str) + 1; j > i; j--) {
                str[j] = str[j-1];
            }
            str[strlen(str) + 1] = '\0';

            if (str[i] == '8') {
                str[i] = '1';
                str[i + 1] = '0';
            }
            else {
                str[i] = '1';
                str[i + 1] = '1';
            }
            i++;
        }
    }

    //regex_replace(str, regex("[5-7]*"), "$1");
}

```

3 Файл (5 работа.cpp)

#include "MyString.h"

```

#include <windows.h>
int main(){
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    MyString obj;
    __int16 choice = 100, pos;
    char word[100];
    puts("Интерфейс");
    puts("Выберите функцию для строки");
    puts("1) Ввод строки");
    puts("2) Вывод строки");
    puts("3) Выделение слова");
    puts("4) Выделение подстроки в тексте");
    puts("5) Удаления");
    puts("6) Вставка в строку");
    puts("7) Массив из слов(сформировать на основе свободного массива)");
    puts("8) Что выделили");
    puts("9) Доп. задача");
    puts("0) Выход");
    while (choice != 0) {
        cout << "Ввод: "; cin >> choice;
        switch (choice) {
            case 1:
                obj.input_str();
                break;
            case 2:
                obj.print_str();
                break;
            case 3:
                cout << "Какое слово выделить? ";
                cin >> word;
                obj.word_separation(word);
                break;
            case 4:
                obj.substring_selection();
                break;
            case 5:
                obj.remove_substring();
                break;
            case 6:
                cout << "Введите куда вставить подстроку: "; cin >> pos;
                obj.insertSubstring(pos);
                break;
            case 7:
                obj.array_words();
                break;
            case 8:
                obj.Highlighted();
                break;
            case 9:
                obj.task();
            default:
                break;
        }
    }
}

```

Применяемые в данной программе функции из библиотеки <string.h> включают:

char * strtok (char * string, const char * delim):

Функция strtok выполняет поиск лексем в строке string. Последовательность вызовов этой функции разбивают строку string на лексемы, которые представляют собой последовательности символов, разделенных символами разделителями.

cin.getline(char* string, const int len):

Вводит значение строки в char* string.

char * strcpy(char * destptr, const char * srcptr):

Функция копирует Си-строку srcptr, включая завершающий нулевой символ в строку назначения, на которую ссылается указатель destptr

int strcmp(const char * string1, const char * string2):

Эта функция сравнивает символы двух строк, string1 и string2. Начиная с первых символов функция strcmp сравнивает поочередно каждую пару символов, и продолжается это до тех пор, пока не будут найдены различные символы или не будет достигнут конец строки

strlen(const char * string):

Длина Си-строки определяется по достижению нулевого символа — нуль-терминатор. Функция strlen видит начало Си-строки и начинает сначала считать количество символов (байтов, отводимых под каждый символ), этот процесс выполняется до тех пор, пока не будет достигнут завершающий нулевой символ.

char * strstr(char * string1, const char * string2):

Функция ищет первое вхождение подстроки string2 в строке string1. Возвращает указатель на первое вхождение строки string2 в строку string1, или пустой указатель, если строка string2 не является частью строки string1. В данном поиске нуль-символ не учитывается.

void * memmove(void * destptr, const void * srcptr, size_t num):

Переместить блок памяти. Функция копирует `num` байтов из блока памяти источника, на который ссылается указатель `srcptr`, в блок памяти назначения, на который указывает указатель `destptr`. Копирование происходит через промежуточный буфер, что, в свою очередь, не позволяет `destination` и `srcptr` пересекаться.

2.3 Тестирование 1 задачи

Для того, чтобы убедиться в корректности работы алгоритма необходимо разработать тесты (задать определенные значения, найти ожидаемый результат) и затем сравнить результаты ручного тестирования и выполнения программы на компьютере.

Номер теста	Входные данные	Эталон результата
1	В 1991 году СССР распалась. Процесс распада начался во второй половине 1980-х	В 311113 году СССР распалась. Процесс распада начался во второй половине 311102-х
2	Раз-1, два-2, пять-5	Раз-3, два-4, пять-

```
1) Ввод строки
2) Вывод строки
3) Выделение слова
4) Выделение подстроки в тексте
5) Удаления
6) Вставка в строку
7) Массив из слов(сформировать на основе свободного массива)
8) Что выделили
9) Доп. задача
0) Выход
Ввод: 1
Введите строку: В 1991 году СССР распалась. Процесс распада начался во второй половине 1980-х
Ввод: 9
Ввод: 2
В 311113 году СССР распалась. Процесс распада начался во второй половине 311102-х
```

Рис.1 – Результат 1

```
1) Ввод строки
2) Вывод строки
3) Выделение слова
4) Выделение подстроки в тексте
5) Удаления
6) Вставка в строку
7) Массив из слов(сформировать на основе свободного массива)
8) Что выделили
9) Доп. задача
0) Выход
Ввод: 1
Введите строку: Раз-1, два-2, пять-5
Ввод: 9
Ввод: 2
Раз-3, два-4, пять-
```

Рис.2 – Результат 2

2.4 Реализация алгоритма на языке C++ (2 задача)

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <windows.h>
using std::cin;
using std::cout;
using std::endl;
using std::string;
void task(string &obj) {
    for (int i = 0; i < obj.length(); i++) {
        if ((int(obj[i]) >= 48 && int(obj[i]) < 53))
            obj.replace(i, 1, std::to_string(int(obj[i]) - 48 + 2));

        else if ((int(obj[i])) == 53 || (int(obj[i])) == 54 || (int(obj[i])) == 55) {
            obj.replace(i, 1, "");
            i--; // Из-за сдвига в строке
        }
        else if ((int(obj[i])) == 56 || (int(obj[i])) == 57) {
            obj.replace(i, 1, std::to_string(int(obj[i]) - 48 + 2));
            i++;
        }
    }
}

int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    string obj; // Строка
    string str2; // Подстрока для вставки
    string to_del; // какую подстроку удалить
    string str3;
    size_t start;
    __int16 choice = 100, pos;
    puts("Интерфейс");
    puts("Выберите функцию для строки");
    puts("1) Ввод строки");
    puts("2) Вывод строки");
    puts("3) Удаления");
    puts("4) Вставка в строку");
    puts("5) Доп. задача");
    puts("0) Выход");
    while (choice != 0) {
        cout << "Ввод: "; cin >> choice;
        switch (choice) {
            case 1:
                cout << "Введите строку: ";
                cin.ignore();
                getline(cin, obj);
                break;
            case 2:
                cout << obj << endl;
                break;
```

```

case 3:
    cout << "Что удалить? ";
    cin.ignore();
    getline(cin, to_del);

    start = obj.find(to_del); // находим позицию подстроки
    while (start != string::npos) // находим и удаляем все вхождения to_delete
    {
        obj.erase(start, to_del.length());
        start = obj.find(to_del, start + to_del.length());
    }
    break;

case 4:
    cin.ignore();
    cout << "Введите подстроку для вставки: "; getline(cin, str2);
    cout << "После какого слова вставить? ";
    cin >> str3;
    obj.insert(obj.find(str3) + str3.size(), str2);
    break;

case 5:
    task(obj);
    break;

default:
    break;
}
}
}

```

В данной программе используются следующие функции и методы из библиотеки `<string>`:

to_string:

Это функция, принимающая любой числовой тип данных (целочисленный или с плавающей точкой) и возвращающая его строковое представление.

replace:

Функция для замены в строке некоторой части

getline:

Эта функция читает поток `is` до тех пор, пока не встретит разделительный символ. По умолчанию, это символ переноса строки `\n`, но мы можем указать любой другой передав `delim`.

erase:

Предоставление для удаления символов

find:

Функция `find` будет последовательно идти по массиву с начала до конца, пока не найдет элемент, который равен значению для поиска. Если значение не будет найдено, то `find` вернет указатель на конец массива

insert:

Для вставки одной строки в другую

length:

Выводит длину строки

2.5 Тестирование 2 задачи

Сделаем такую же таблицу, как и для задания 1.

Номер теста	Входные данные	Эталон результата
1	Привет, 123_капуста5 вкусная	Привет, 345_капуста вкусная
2	Сегодня 16.05.2024	Сегодня 3.2.4246


```
Выберите функцию для строки
1) Ввод строки
2) Вывод строки
3) Удаления
4) Вставка в строку
5) Доп. задача
0) Выход
Ввод: 1
Введите строку: Привет, 123_капуста5 вкусная
Ввод: 5
Ввод: 2
Привет, 345_капуста вкусная
```

Рис.3 – Результат 1

```
Выберите функцию для строки
1) Ввод строки
2) Вывод строки
3) Удаления
4) Вставка в строку
5) Доп. задача
0) Выход
Ввод: 1
Введите строку: Сегодня 16.05.2024
Ввод: 5
Ввод: 2
Сегодня 3.2.4246
```

Рис.4 – Результат 2

3 ВЫВОДЫ

В результате достижения целей по работе с строками в языках программирования С и С++, получены знания о выполнении операций над строками, включая операции с нулевым завершением, а также организации хранения строковых данных с использованием класса `string` в С++. Навыки использования средств языков С и С++ для реализации алгоритмов обработки текстовых данных значительно усовершенствованы. Это позволяет эффективно и безопасно работать со строками и создавать приложения для обработки текстовой информации.

4 СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1) Скворцова Л.А, Гусев К.В, Трушин С.М, Филатов А.С: Учебно-методическое пособие СиАОД часть 1 / — МИРЭА — Российский технологический университет, 2021. – 146 с

2) Лекционный материал Скворцовой Л.А (старший преподаватель кафедры МОСИТ)